1. 소리와 언어음

1) 소리

- 우리가 듣는 소리는 다양함; 문 닫는 소리, 물건 부딪히는 소리, 사람의 말소리…
- 음성학에서 주로 다루는 것은 언어와 관련된 소리 #언어음

2. Phoneme과 **Phone**

1) Phoneme / 음소

- 머릿속에 저장되고 인식되는 소리 단위
- 인지적이고 추상적인 단위
- 예: /b/, /p/, /t/, /a/ 등
- 같은 소리를 조금 다르게 발음해도 우리는 하나의 소리로 인식함

2) Phone / 음성

- 실제로 발화된 물리적인 소리
- 사람마다, 상황마다, 발음할 때마다 조금씩 다름
- 같은 사람이 “boy”의 /b/를 여러 번 말해도 실제 음성은 매번 미세하게 다름

3) Phonology와 Phonetics

구분	의미	특징
Phonology	음운론	phoneme을 다룸
Phonetics	음성학	phone을 다룸
Phoneme	음소	인지적, 머릿속에 저장
Phone	음성	물리적, 실제 발화된 소리

3. 음성학의 세 분야

1) Articulatory Phonetics / 조음음성학

- 소리가 몸에서 어떻게 만들어지는지를 다룸
- 발음 기관의 움직임을 중심으로 설명
- 예: 입술, 혀, 성대, 입천장, 코

2) Acoustic Phonetics / 음향음성학

- 만들어진 소리가 공기를 통해 어떻게 이동하는지를 다룸
- 소리는 공기의 압력 변화로 전달됨
- waveform, pitch, intensity, spectrogram 등

3) Auditory Phonetics / 청각음성학

- 소리가 귀에 도착한 뒤 어떻게 듣고 인식되는지를 다룸
- 소리가 고막을 진동시키고, 주파수별 청각 세포가 이를 받아들임

4. 조음 기관**: The Vocal Tract**

1) 주요 발음 기관

- Larynx / 후두
    - 성대가 있는 곳
    - 목소리의 기본 소리가 만들어짐
- Pharynx / 인두
    - 목구멍 쪽 통로
- Oral tract / 구강
    - 입 안의 공간
    - 혀와 입술의 움직임으로 소리가 변함
- Nasal tract / 비강
    - 코 안의 공간
    - 비음이 만들어질 때 중요함
- Epiglottis / 후두개
    - 음식을 삼킬 때 기도를 막음
    - 음식물이 폐로 들어가지 않게 함

5. Epiglottis의 역할

1) 핵심 기능
- 사람의 목에는 두 갈래 길이 있음
    - 기도: 폐와 연결
    - 식도: 위와 연결

2) 음식을 삼킬 때
- epiglottis가 기도를 막음
- 음식이 폐로 들어가지 않게 함

3) 말하거나 숨 쉴 때
- 기도가 열려 있어야 함
- 폐에서 올라온 공기가 성대를 지나 소리를 만듦

⇒ 음식을 삼키는 동안 epiglottis가 기도를 막기 때문에 물마시면서 말하기 불가능

6. 성대와 유성음**/**무성음

1) 성대의 역할

- 성대가 붙어 떨리면 소리가 남
- 성대가 떨리는지 여부에 따라 유성음과 무성음이 나뉨

2) 유성음 / Voiced Sounds

- 성대가 떨리는 소리
- 목에 손을 대면 진동이 느껴짐
- 예시: /b/, /d/, /g/, 모든 일반적인 모음, 비음, 유음

3) 무성음 / Voiceless Sounds

- 성대가 떨리지 않는 소리
- 공기만 지나감
- 예시: /p/, /t/, /k/, /s/, /f/

4) +

- 일반적으로 모음은 유성음
- 하지만 whisper(속삭임)에서는 성대가 떨리지 않음 ⇒ 속삭일 때의 모음은 일반적인 유성음과 다름

7. 주요 조음 기관

1) Lips / 입술

- 입술을 붙이거나 떼면서 소리를 만듦
- 예시: /p/, /b/, /m/

2) Tongue Tip / 혀끝

- 혀끝이 윗니 뒤쪽이나 잇몸 부분에 닿음
- 예시: /t/, /d/, /n/

3) Tongue Body / 혀몸통

- 혀의 몸통 부분이 뒤쪽으로 올라가면서 소리를 만듦
- 예시: /k/, /g/

8. 비음과 구강음

1) 비음 / Nasal Sounds

- 공기가 코로 빠져나가면서 만들어지는 소리
- 입 안의 통로는 막히고, 코로 가는 길이 열림
- 예시: /m/, /n/, /ŋ/

2) 확인 방법

- /m/이나 /n/을 발음하면서 코를 막으면 소리가 제대로 나지 않음
- 이유: 비음은 코로 공기가 빠져나가야 하기 때문

3) 구강음 / Oral Sounds

- 코로 가는 길이 막힌 상태에서 입으로 나는 소리
- 예: /a/를 낼 때 코를 막아도 소리가 크게 변하지 않음

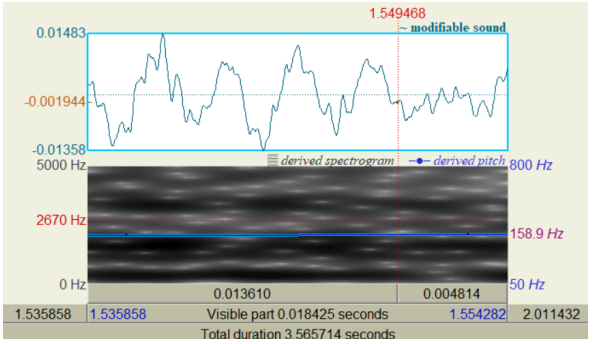
9. Praat과 음향 분석

1) Praat이란?

- 소리를 녹음하고 분석할 수 있는 프로그램
- 음성학에서 자주 사용됨

2) Praat에서 볼 수 있는 것

- waveform
- pitch
- intensity
- spectrogram
- formant



10. Waveform

1) 의미: 시간에 따른 소리의 압력 변화 또는 전기 에너지 변화를 보여줌
2)

축	의미
x축	시간
y축	진폭 또는 에너지 변화

3) 특징
- 크게 말하면 waveform의 폭이 커짐
- 작게 말하면 waveform의 폭이 작아짐

11. Pitch

1) 의미
- 소리의 높낮이
- 성대가 1초에 몇 번 떨리는지를 나타냄
- 단위: Hz
- 예시: 440Hz = 1초에 440번 진동, 음악에서 '라' 음에 해당

2) 특징
- 남성의 pitch는 보통 낮은 편
- 여성의 pitch는 보통 높은 편
- 개인, 언어, 문장 억양, 감정에 따라 달라질 수 있음

12. Intensity

1) 의미
- 소리의 세기
- 얼마나 크게 말하는지를 나타냄

2) 특징
- 같은 pitch라도 intensity는 달라질 수 있음
- 예: 작게 "아" vs 크게 "아"
- 두 소리는 pitch는 비슷할 수 있지만 intensity가 다름

13. Frequency와 Pure Tone

1) Frequency / 주파수

- 1초에 파동이 몇 번 반복되는지를 의미
- 단위: Hz

2) Pure Tone

- 하나의 주파수만 가진 소리
- 가장 단순한 소리
- sine wave로 표현 가능

3) 실제 말소리

- 인간의 말소리는 pure tone 하나가 아님
- 여러 주파수가 동시에 섞인 복합적인 소리

14. Spectrum과 Spectrogram

1) Spectrum

- 한 순간의 소리를 주파수별로 분석한 것
- 어떤 주파수가 강하고 약한지 보여줌

2) Spectrogram

- 시간이 흐르면서 변화하는 spectrum을 이어 붙인 것
- 말소리 분석에서 매우 중요함

3) Spectrogram 보는 법

요소	의미
x축	시간
y축	주파수
진한 부분	해당 주파수가 강함
연한 부분	해당 주파수가 약함

15. Fourier Analysis

1) 의미
- 복잡한 소리를 여러 개의 단순한 sine wave로 분해하는 분석 방법

2) 핵심
- 인간의 말소리는 복잡해 보이지만 여러 주파수 성분으로 나누어 분석할 수 있음
- spectrogram이나 spectrum 분석의 기본 원리

16. 모음 음향학**: Source-Filter Model**

1) Source

- 성대에서 만들어지는 기본 소리
- 성대의 진동으로 생김
- /i/, /a/, /u/를 말하려고 해도 source 자체는 크게 다르지 않음

2) Filter

- 성대 위쪽의 공간이 source를 변형시키는 과정
- 입 모양, 혀 위치, 입술 모양이 filter 역할을 함

3) 핵심 정리

- 모음의 차이는 성대에서 생기는 것이 아님
- 모음의 차이는 vocal tract의 모양에서 생김
- 즉, 같은 source가 입과 목의 모양에 따라 다르게 들림

17. 모음별 조음 차이

/i/

- 혀가 높고 앞쪽에 위치
- 입이 비교적 좁게 열림
- 전설 고모음

/u/

- 혀가 높고 뒤쪽에 위치
- 입술이 둥글어짐
- 후설 고모음

/a/

- 입을 크게 벌림
- 혀가 낮은 위치에 있음
- 저모음

18. Formant

1) 의미
- vocal tract의 공명으로 특정 주파수 대역이 강해진 것
- spectrogram에서 어두운 가로선처럼 나타남

2) 중요성
- 모음을 구분하는 핵심 단서
- 특히 F1과 F2가 중요함

19. F1과 **F2**

1) F1

- 첫 번째 formant
- 모음의 높이와 관련 있음

모음 높이	F1
고모음	낮음
저모음	높음

- 예시: /i/, /u/ → F1 낮음, /a/ → F1 높음

2) F2

- 두 번째 formant
- 혀의 앞뒤 위치와 관련 있음

혀 위치	F2
전설모음	높음
후설모음	낮음

- 예시: /i/ → F2 높음, /u/ → F2 낮음

20. Formant로 모음 구분하기

1) 핵심 원리

- F1은 모음의 높이를 보여줌
- F2는 모음의 앞뒤 위치를 보여줌
- 따라서 F1과 F2를 보면 어떤 모음인지 추정할 수 있음

특징	관련 formant
혀가 높다	F1 낮음
혀가 낮다	F1 높음
혀가 앞쪽이다	F2 높음
혀가 뒤쪽이다	F2 낮음

21. Standing Wave

1) 의미

- 서로 반대 방향으로 움직이는 같은 파장이 만나 생기는 파동
- 특정 지점은 크게 진동하고, 특정 지점은 거의 움직이지 않음

- vocal tract 안에서 공명이 생기는 원리와 관련됨
- 특정 주파수가 강하게 울리면서 formant가 만들어짐